CAPÍTULO 12 Joelho: tratamento e reabilitação



Abertura do capítulo 12. O enxerto do ligamento cruzado anterior leva meses para amadurecer, mas o atleta só volta ao esporte quando o joelho inteiro, com músculo, controle e confiança, tolera a demanda do gesto.

Uma jogadora de handebol de 19 anos faz a reconstrução do ligamento cruzado anterior em março. Em setembro, sem dor e sem derrame, corre, salta e pede para voltar à equipe na final do campeonato. O joelho parece pronto. Os números dizem outra coisa: o quadríceps operado produz 78% da força do outro lado, e ela ainda tem medo de aterrissar. Liberar agora ou esperar? Essa decisão, tomada todos os dias em clínicas de reabilitação, define boa parte do risco de uma nova ruptura.

O joelho concentra as lesões mais graves do atleta que salta, gira e desacelera. Este capítulo segue o formato de tratamento do livro: para cada condição, a avaliação que define o ponto de partida, o plano por fases, os critérios para avançar e os critérios de alta.

Ao final deste capítulo, você vai saber

- Diagnosticar a lesão do LCA no exame clínico e discutir com o atleta a opção cirúrgica ou não cirúrgica.
- Conduzir a reabilitação pós-reconstrução em quatro fases, com exercícios, dose e critérios objetivos.
- Decidir a alta com uma bateria de testes e reduzir o risco de nova ruptura.
- Tratar lesões de menisco, do colateral medial, dor patelofemoral, instabilidade patelar e síndrome do trato iliotibial.

Exame do joelho: testes clínicos por estrutura

Nenhum teste isolado fecha diagnóstico: a acurácia vem da **combinação** de história (mecanismo, derrame precoce, travamento, falseio) com um conjunto de testes coerente com a hipótese.

Estrutura	Teste	Como executar	Positivo quando
Derrame	**Teste de varredura**	Varrer o líquido do recesso medial para cima e depois descer pelo lado lateral	Onda de líquido volta ao lado medial; graduar de 0 a 3+ e usar para dosar a carga
LCA	**Lachman**	Joelho a 20–30°; tração anterior da tíbia com o fêmur estabilizado	Translação aumentada e batente mole
	Pivot shift	Valgo e rotação interna da tíbia ao flexionar a partir da extensão	Ressalto da tíbia redutível ao redor de 20–40°
LCP	**Gaveta posterior**	Joelho a 90°; empurrar a tíbia posteriormente	Translação posterior aumentada, perda do degrau tibial anterior
	Sinal de Godfrey	Quadril e joelho a 90°, pernas apoiadas pelo calcanhar	Tíbia "cai" posteriormente em comparação com o outro lado
LCM	**Estresse em valgo**	A 30° e depois em extensão completa	Dor ou abertura a 30°: LCM; abertura em extensão: lesão associada
LCL e canto posterolateral	**Estresse em varo**	A 30° e em extensão completa	Abertura lateral aumentada
	Dial test	Rotação externa das tíbias a 30° e a 90°, em decúbito ventral	≥ 10° a mais só a 30°: canto posterolateral; a 30° e a 90°: associado ao LCP
Menisco	**Palpação da interlinha**	Joelho a 90°, palpar as interlinhas medial e lateral	Dor localizada na interlinha
	McMurray	Flexão máxima e extensão com rotação interna e externa da tíbia	Estalo doloroso na interlinha
	Thessaly	Apoio unipodal com joelho a 20°, girar o tronco três vezes para cada lado	Dor na interlinha ou sensação de travamento
Patelofemoral	**Agachamento e step-down**	Agachar bipodal e descer um degrau	Dor ao redor ou atrás da patela; o agachamento doloroso é o achado mais útil[1]
Instabilidade patelar	**Apreensão patelar e sinal do J**	Deslocar a patela lateralmente a 20–30°; observar a trajetória na extensão ativa	Apreensão ou contração de defesa; patela que "salta" lateralmente no fim da extensão
Tendão patelar	**Agachamento unipodal em declive**	Agachar em prancha inclinada a 25°	Dor no polo inferior da patela que aumenta com a carga
Trato iliotibial	**Teste de Noble**	Pressão sobre o epicôndilo lateral enquanto o joelho estende de 90° para 0°	Dor ao redor de 30° de flexão

PEGADINHA

Abertura em valgo **com o joelho estendido** não é lesão isolada do colateral: o LCA, o LCP ou a cápsula posterior também falharam. O mesmo vale para o varo em extensão e o canto posterolateral.

Testes funcionais e questionários

Os testes clínicos dizem **o que** lesionou; os testes funcionais dizem **quanto** o joelho tolera e em que fase da reabilitação o atleta está. Eles são a base dos critérios de progressão usados em todo o capítulo e devem ser repetidos a cada 4 a 6 semanas.

Teste	O que mede	Como interpretar
Agachamento unipodal e step-down	Controle de quadril, joelho e tronco	Valgo dinâmico, queda pélvica e inclinação do tronco; filmar de frente com o celular
Y-balance	Controle dinâmico e mobilidade	Comparar o alcance anterior entre os lados; assimetria chama atenção para controle e dorsiflexão
Dinamômetro manual ou isocinético	Força de quadríceps e isquiotibiais	Índice de simetria e torque por massa corporal; quadríceps é o principal marcador da reabilitação
Quatro hop tests	Função e confiança no salto	Simples, triplo, cruzado e 6 m cronometrado; ≥ 90% do lado sadio na alta
Salto vertical unipodal e índice de força reativa	Potência e uso do ciclo alongamento-encurtamento	Mostram déficits que persistem mesmo com hop tests normais; exigem plataforma ou aplicativo validado
Salto vertical com queda (drop jump)	Padrão de aterrissagem	Valgo e rigidez na aterrissagem; útil para orientar o treino neuromuscular

Questionários validados

Questionário	Quando usar
KOOS	Lesões do joelho em geral e osteoartrite; cinco domínios, incluindo esporte e qualidade de vida
IKDC subjetivo e Lysholm	Lesões ligamentares e meniscais
Kujala (AKPS)	Dor patelofemoral
VISA-P	Tendinopatia patelar
ACL-RSI	Prontidão psicológica para o retorno após lesão do LCA
Tegner	Nível de atividade antes e depois da lesão

DICA

A bateria básica cabe em qualquer consultório: **dinamômetro manual, fita métrica, cronômetro e celular** para vídeo em câmera lenta. Medir pouco, mas sempre do mesmo jeito, vale mais que um laboratório usado uma vez.

LCA: mecanismo e diagnóstico

O **ligamento cruzado anterior (LCA)** é o principal freio à translação anterior da tíbia e contribui para o controle rotacional do joelho. Cerca de **70% das rupturas não envolvem contato**: acontecem na desaceleração, na mudança de direção ou na aterrissagem de um salto, com o pé fixo no chão, o joelho perto da extensão e colapsando para dentro (valgo dinâmico), muitas vezes com rotação da tíbia e tronco inclinado. Em esportes equivalentes, a mulher tem risco várias vezes maior que o homem.

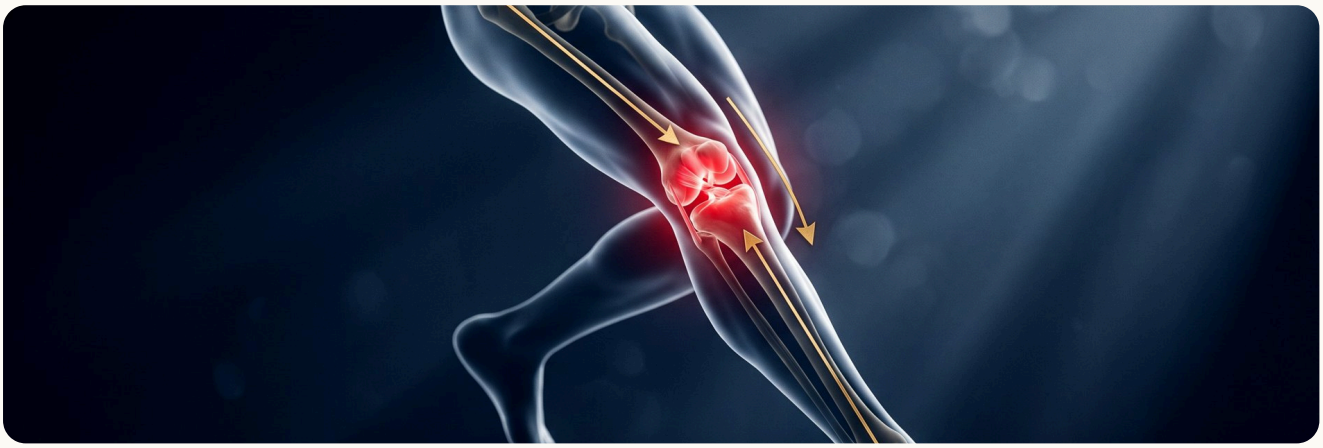


Figura 12.1. Mecanismo típico sem contato: pé fixo, joelho próximo da extensão, colapso em valgo e rotação. É o mesmo padrão que os programas de prevenção treinam para corrigir.

A história costuma ser típica: estalo, dor, incapacidade de continuar e **derrame articular nas primeiras horas** (hemartrose). No exame, o **teste de Lachman** é o mais útil; o **pivot shift** é muito específico, mas difícil de executar no joelho agudo e doloroso.[2] A ressonância confirma a ruptura e mostra lesões associadas de menisco, cartilagem e colaterais, que pesam na decisão de tratamento.

Teste	Como executar	O que esperar
Lachman	Joelho a 20–30° de flexão; tração anterior da tíbia com o fêmur estabilizado	Sensibilidade de cerca de 85% e especificidade de 94%; avaliar a translação e a qualidade do "batente"
Pivot shift	Valgo e rotação interna da tíbia enquanto se flexiona o joelho a partir da extensão	Especificidade de cerca de 98%, sensibilidade baixa no joelho agudo (proteção muscular)
Gaveta anterior	Joelho a 90°; tração anterior da tíbia	Útil na lesão crônica; menos sensível na aguda, pela dor e pelo derrame

Fonte: metanálise de Benjaminse et al. (2006).[2]

PEGADINHA

Derrame volumoso nas primeiras horas após torção sem contato é **LCA até prova em contrário**. Um joelho que "só inchou" e um Lachman difícil de avaliar por dor pedem reexame em poucos dias, não alta.

Cirurgia ou não? Pré-reabilitação e tratamento não cirúrgico

Lesão do LCA não é sinônimo de cirurgia. No ensaio **KANON**, adultos jovens e ativos com ruptura aguda foram randomizados entre reconstrução precoce e reabilitação estruturada, com reconstrução tardia apenas se surgisse instabilidade. Em 2 e em 5 anos, os resultados de dor, função e qualidade de vida foram semelhantes; cerca de metade do grupo de reabilitação nunca precisou operar.[3,4]

A decisão é compartilhada e considera o esporte (com giro e salto ou linear), episódios de falseio, lesões associadas reparáveis (sobretudo de menisco), idade e expectativa. O atleta que pretende voltar a esportes de giro e salto, com instabilidade, costuma ser candidato à cirurgia; o praticante de esportes lineares que não falseia pode seguir sem operar.

Pré-reabilitação: o melhor preditor do pós-operatório

Operar um joelho inchado, sem extensão completa e com quadríceps inibido aumenta o risco de rigidez e de déficit de força prolongado. A pré-reabilitação busca chegar à cirurgia com **extensão completa, derrame mínimo, marcha normal e quadríceps forte**. Na coorte de Delaware-Oslo, um programa pré-operatório progressivo associou-se a melhor função dois anos depois da reconstrução.[5]

1. **Controle do derrame e da dor**
   Compressão, elevação, isometria de quadríceps, bicicleta sem carga; teste de varredura (stroke test) para quantificar o derrame.

2. **Extensão completa**
   Extensão passiva prolongada com apoio no calcanhar, mobilização patelar, ativação do quadríceps em extensão terminal.

3. **Força e controle**
   Leg press, agachamento parcial, extensora, ponte e equilíbrio unipodal, progredindo carga por sintomas e derrame.

4. **Critério para a cirurgia (ou para seguir sem ela)**
   Extensão completa, derrame mínimo, marcha sem claudicação e quadríceps acima de cerca de 80% do lado sadio.

DICA

O tratamento não cirúrgico não é "não fazer nada": é a **mesma reabilitação por fases**, com ênfase em força, controle neuromuscular e treino de perturbação, e com reavaliação da estabilidade antes de liberar giro e salto.

Pós-reconstrução, fases 1 e 2: extensão, quadríceps e força

A reabilitação é **guiada por critérios**: o calendário é referência, e quem libera a fase seguinte é o desempenho.[6,7] Com enxerto de flexores, a carga pesada nos isquiotibiais entra de forma gradual; com tendão patelar, atenção à dor anterior e ao ajoelhar.

Fase 1 · Proteção e ativação (≈ 0 a 2 semanas)

Objetivo	Exercícios e dose
Extensão completa	Extensão passiva com apoio no calcanhar, 5–10 min, várias vezes ao dia; mobilização patelar
Controle do derrame	Crioterapia e compressão após as sessões; dosar a atividade pelo derrame do dia seguinte
Ativar o quadríceps	Isometria em extensão com **eletroestimulação neuromuscular**,[8] 10–15 contrações; elevação da perna estendida 3 × 10
Mobilidade e marcha	Bicicleta sem carga para ganhar flexão; descarga de peso conforme tolerado, com muletas até marcha sem claudicação

Critério para a fase 2

Extensão completa, derrame mínimo no teste de varredura, elevação da perna estendida sem déficit de extensão e marcha sem muletas e sem claudicação.

Fase 2 · Força e controle (≈ 2 a 12 semanas)

É a fase que define o restante: o déficit de quadríceps que persiste aqui acompanha o atleta até o retorno. A cadeia aberta (extensora), progredida com critério, é segura e não aumenta a frouxidão do enxerto em comparação com a cadeia fechada.[9]

Exercício	Dose e progressão
Leg press e agachamento	3–4 × 8–12, progredindo para cargas altas (até 2–3 repetições em reserva)
Extensora (cadeia aberta)	Começar em arco de 90–45°, ampliar gradualmente; 3–4 × 8–12
Ponte, step-up, step-down, afundo	3 × 10–12 por lado, foco em alinhamento quadril-joelho-pé
Restrição de fluxo (BFR)	Quando a carga alta ainda não é tolerada: 30% de 1RM, 30–15–15–15 repetições[10]
Equilíbrio e perturbação	Unipodal estável → instável → com tarefa cognitiva, 3–4 × 30 s

Critério para a fase 3 (iniciar corrida)

Sem derrame, flexão quase completa, quadríceps de cerca de 70% do lado sadio e corrida no lugar sem dor nem claudicação.

Pós-reconstrução, fases 3 e 4: corrida, potência e gesto

Fase 3 · Corrida e potência (≈ 3 a 6 meses)

1. **Corrida progressiva**
   Começar com intervalos de caminhada e trote em superfície regular (por exemplo, 1 min correndo e 1 min andando, 10 vezes), em dias alternados; aumentar volume antes de velocidade.

2. **Pliometria de baixa para alta intensidade**
   Saltos bipodais no lugar → saltos para frente → aterrissagem unipodal → saltos laterais e com rotação; 60–100 contatos por sessão no início, 2 vezes por semana.

3. **Força máxima e potência**
   Cargas altas (3–6 repetições) em agachamento, leg press e extensora; isquiotibiais com nórdico e levantamento terra romeno.

Critério para a fase 4

Quadríceps e hop tests perto de 80–90% do lado sadio, aterrissagem com bom alinhamento e corrida contínua de 20–30 minutos sem derrame no dia seguinte.

Fase 4 · Gesto e retorno (≈ 6 a 9 meses ou mais)

É a fase que liga a clínica ao esporte. As tarefas de mudança de direção começam **planejadas** (o atleta sabe para onde vai), passam a **reativas** (responde a um estímulo) e terminam em situações de jogo, com volume e intensidade crescentes. Força continua no programa até a alta e depois dela.

Componente	Progressão
Mudança de direção	Cortes de 45° → 90° → 180°; velocidade crescente; planejado → reativo
Desaceleração	Frenagem em 2 → 3 passos → em um apoio; técnica de quadril e tronco
Treino específico	Fundamentos sem oposição → com oposição passiva → treino com o grupo em volume crescente
Prevenção integrada	Programa de aquecimento neuromuscular mantido 2–3 vezes por semana após a alta

ATENÇÃO

"Sem dor" não é critério de alta. Na fase 4 é comum o atleta se sentir pronto com déficits importantes de força e de controle. A decisão de alta usa testes objetivos, e não a sensação do atleta ou o calendário do campeonato.

Critérios de alta, retorno após 9 meses e nova ruptura

Depois da reconstrução, cerca de 65% dos atletas voltam ao nível anterior de esporte e 55% ao nível competitivo.[11] Entre os que voltam, o risco de nova lesão é alto: em menores de 25 anos que retornam a esportes de giro e salto, cerca de **1 em cada 4** sofre nova lesão do LCA, no joelho operado ou no outro.[12] Dois achados mudaram a prática:

1. **Tempo.** Na coorte de Delaware-Oslo, cada mês de adiamento do retorno até os 9 meses reduziu em cerca de 51% a taxa de nova lesão do joelho.[13]
2. **Critérios.** Quem passou nos critérios de retorno teve redução de cerca de 84% no risco de nova lesão.[13] Em outra coorte, não cumprir os seis critérios de alta associou-se a risco quatro vezes maior de ruptura do enxerto.[14]

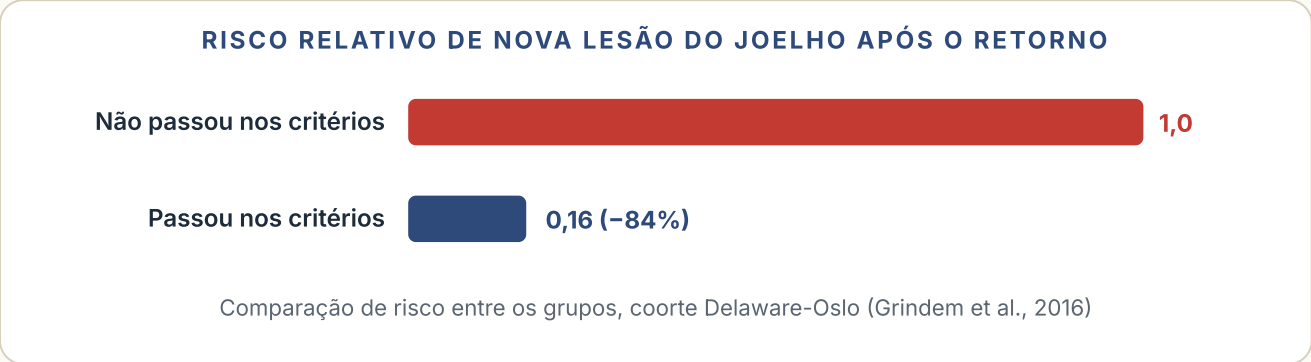


Figura 12.2. Passar nos critérios de retorno esteve associado a um risco de nova lesão cerca de 84% menor.[13]

Domínio	Critério de alta usado com frequência
Tempo	Pelo menos 9 meses de pós-operatório
Força	Quadríceps e isquiotibiais ≥ 90% do lado sadio (de preferência isocinético ou dinamômetro)
Salto	Quatro hop tests (simples, triplo, cruzado e 6 m cronometrado) ≥ 90%
Joelho	Sem derrame, amplitude completa, sem falseio
Psicológico	ACL-RSI satisfatório e confiança no gesto
Esporte	Treino completo com a equipe sem sintomas

PEGADINHA

O índice de simetria engana quando os **dois lados** perderam força: 90% de um membro sadio enfraquecido pelo destreino ainda é pouco. Sempre que possível, compare com valores de antes da lesão ou com valores normativos.[15]

Menisco: reparo, meniscectomia e lesão degenerativa

Os meniscos distribuem carga, aumentam a congruência articular e ajudam na estabilidade. Perder menisco é perder proteção da cartilagem, e por isso a cirurgia moderna tenta **reparar** sempre que possível. Para o fisioterapeuta, a pergunta que define o programa é simples: **o menisco foi suturado ou ressecado?**

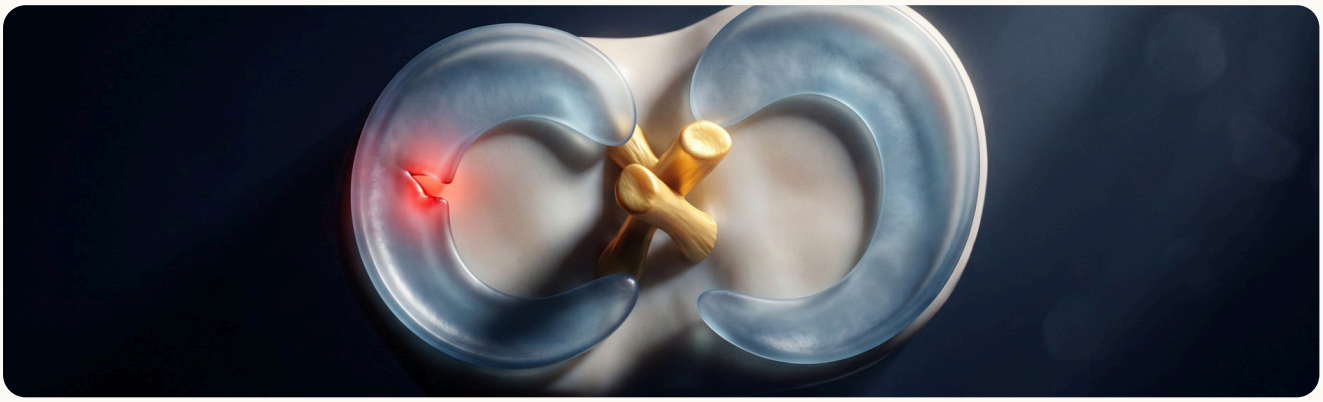


Figura 12.3. Platô tibial com os meniscos medial e lateral. Lesões na periferia, mais vascularizada, têm melhor potencial de cicatrização após a sutura.

	Após meniscectomia parcial	Após reparo (sutura)
Descarga de peso	Conforme tolerado desde os primeiros dias	Frequentemente protegida nas primeiras semanas, conforme o tipo de lesão e o cirurgião
Flexão sob carga	Progressiva, guiada por dor e derrame	Evitar agachamento profundo com carga nas primeiras 6–8 semanas, em geral
Corrida	Muitas vezes em 4–6 semanas	Geralmente após 3–4 meses
Retorno ao esporte	Comumente em 6–12 semanas	Geralmente em 4–6 meses

Prazos de referência: os protocolos variam entre serviços; em caso de dúvida, alinhar as restrições com o cirurgião.

Lesão degenerativa no atleta máster

Em pessoas de meia-idade com lesão degenerativa, sem bloqueio mecânico verdadeiro, **exercício supervisionado** teve resultados equivalentes à meniscectomia parcial artroscópica em dois anos, com ganho maior de força.[16] O programa combina fortalecimento progressivo de quadríceps e quadril, controle neuromuscular e condicionamento, por 8 a 12 semanas, antes de qualquer indicação cirúrgica.

DICA

Na reabilitação após reparo, trate o derrame como um semáforo: **derrame que aumenta no dia seguinte** significa que a carga da véspera passou do ponto.

Ligamento colateral medial

O **ligamento colateral medial (LCM)** é o ligamento do joelho mais lesionado no esporte, em geral por golpe ou carga em valgo. Diferentemente do LCA, tem ótima capacidade de cicatrização, e a grande maioria das lesões isoladas, inclusive as completas, é tratada sem cirurgia. O exame graduado em valgo a 0° e a 30° de flexão orienta a gravidade: frouxidão em extensão completa sugere lesão associada (cruzados ou cápsula posterior) e pede investigação.

Grau	Exame em valgo a 30°	Tratamento e retorno aproximado
I	Dor, sem abertura aumentada	Sintomático, carga precoce; retorno em cerca de 1–2 semanas
II	Abertura aumentada com batente firme	Órtese articulada nas primeiras semanas, progressão por fases; cerca de 3–4 semanas
III	Abertura ampla, sem batente	Órtese articulada por 4–6 semanas, reabilitação completa; cerca de 5–8 semanas

Prazos de referência para lesões isoladas; variam com o esporte e com a resposta ao tratamento.

Plano de tratamento

1. **Proteção.** Órtese articulada (graus II e III) que bloqueia o valgo e libera flexão-extensão; descarga conforme tolerado; extensão completa e ativação do quadríceps desde o início.
2. **Força.** Leg press, agachamento, ponte e extensora no plano sagital; evitar valgo e cargas laterais até a dor ao estresse em valgo desaparecer.
3. **Carga frontal e rotacional.** Deslocamentos laterais, afundo lateral, corrida com curvas abertas e depois fechadas.
4. **Gesto.** Mudança de direção e situações específicas do esporte; a órtese pode ser mantida nos primeiros treinos.

Critério de alta

Sem dor ao estresse em valgo, amplitude completa, força ≥ 90% do lado sadio e mudança de direção em velocidade sem sintomas.

ATENÇÃO

Lesão do colateral medial com **hemartrose volumosa** ou **frouxidão em extensão completa** não é lesão isolada. Antes de seguir o plano acima, investigue o LCA e o canto posterior.

Dor patelofemoral

A **dor patelofemoral** é dor ao redor ou atrás da patela, provocada por atividades que carregam a articulação flexionada: agachar, subir e descer escadas, correr, saltar e ficar muito tempo sentado. É a causa mais comum de dor no joelho em corredores e adolescentes ativos. Imagem raramente muda a conduta; o diagnóstico é clínico.

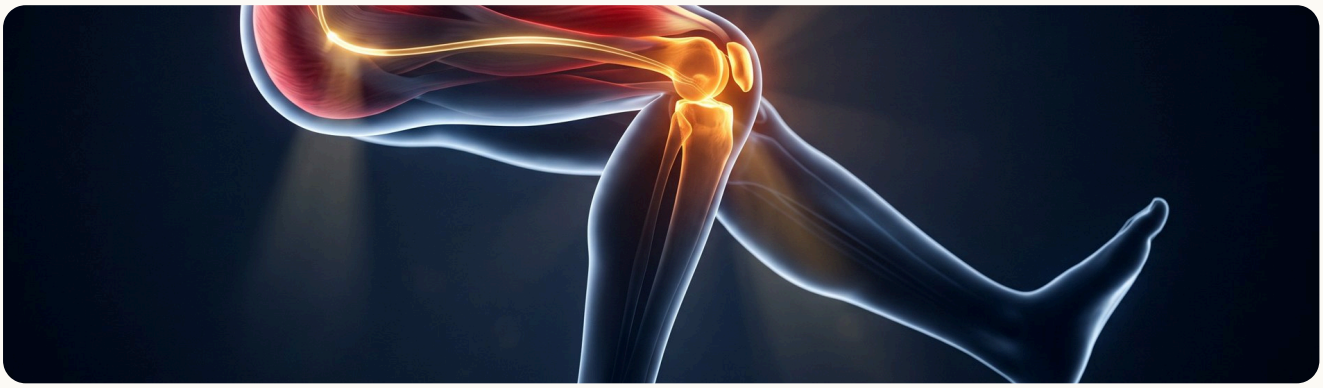


Figura 12.4. A patela desliza no sulco troclear. O controle do quadril altera o alinhamento do fêmur sob a patela, o que explica por que o tratamento olha para além do joelho.

O consenso internacional recomenda **exercício combinando quadril e joelho** como tratamento central, com educação e manejo da carga; palmilhas e bandagem patelar podem ajudar no curto prazo, como complemento.[17]

Componente	O que fazer
Educação	Explicar a relação entre carga e dor; dor tolerável durante o exercício (até 3–4 em 10) que volta ao normal até o dia seguinte
Manejo da carga	Reduzir temporariamente volume de corrida, escadas e agachamento profundo, sem parar tudo
Quadril	Abdução em decúbito lateral, ponte unipodal, monster walk: 3 × 10–15, 3 vezes por semana
Joelho	Leg press e agachamento em arco sem dor, extensora em arco protegido, step-down: progredir carga
Adjuntos	Bandagem patelar e palmilha pré-fabricada para alívio de curto prazo
Corrida	Aumentar a cadência em 5–10% reduz a carga patelofemoral por passada

O exercício-chave: step-down

O step-down de um degrau baixo resume o tratamento patelofemoral: força excêntrica do quadríceps com controle de quadril. Alvo: joelho alinhado com o segundo dedo, pelve nivelada e tronco estável. Progressão: altura do degrau, carga externa e velocidade.



Figura 12.5. Step-down: a linha quadril-joelho-pé guia a execução.

Instabilidade patelar

A primeira luxação da patela ocorre tipicamente em adolescentes e adultos jovens, em giro com o pé fixo. Fatores anatômicos (displasia da tróclea, patela alta, aumento da distância TT-TG) elevam o risco de recidiva. Sem fratura osteocondral ou fragmento solto, a primeira luxação costuma ser tratada sem cirurgia.

1. **Fase aguda.** Controle do derrame, ativação do quadríceps, órtese de estabilização patelar por curto período; descarga conforme tolerado.
2. **Força.** Quadríceps e quadril (abdutores e rotadores externos), com progressão de amplitude e carga.
3. **Controle dinâmico.** Aterrissagem e mudança de direção com joelho alinhado; perturbação e tarefas imprevisíveis.
4. **Recidiva.** Luxações de repetição apesar da reabilitação levam à discussão cirúrgica (reconstrução do ligamento patelofemoral medial), com reabilitação própria.

Síndrome do trato iliotibial

Dor lateral no joelho do corredor e do ciclista, que aparece em um ponto previsível do treino e piora em descidas. O tratamento combina **redução temporária da carga** (volume, descidas, terreno inclinado), **fortalecimento de abdutores e extensores do quadril** e ajustes do gesto: na corrida, aumento da cadência e redução da largura de passo cruzada; no ciclismo, revisão do ajuste da bicicleta (altura do selim e posição das sapatilhas). O retorno é progressivo, por tempo de corrida sem dor.

Prevenção: o aquecimento que protege o joelho

Programas de **treino neuromuscular** feitos como aquecimento reduzem em cerca de **metade** o risco de lesão do LCA e diminuem as lesões do membro inferior como um todo.[18] O efeito depende da adesão: quem faz o programa duas a três vezes por semana, ao longo de toda a temporada, colhe o benefício; quem faz de vez em quando, quase não. Atletas mulheres e adolescentes de esportes com salto e giro são os que mais ganham.

Componentes e dose

Componente	Exemplos	Foco técnico
Ativação	Corrida leve, deslocamentos laterais, skipping	Aquecer e preparar o padrão de movimento
Força	Agachamento unipodal, nórdico, ponte, Copenhagen	Excêntrico de isquiotibiais e controle de quadril
Pliometria e aterrissagem	Saltos verticais, à frente e laterais; aterrissagem unipodal	Aterrissar macio, joelho sobre o pé, sem valgo
Equilíbrio	Apoio unipodal com perturbação, com bola ou parceiro	Controle de tronco e de joelho
Agilidade	Cortes de 45°, desaceleração e mudanças de direção	Tronco sobre o pé de apoio, quadril baixo

Dose mínima eficaz

15 a 20 minutos, 2 a 3 vezes por semana, da pré-temporada ao fim da temporada, com feedback de técnica (verbal ou por vídeo). Programa curto, sem material e embutido no aquecimento é o que o treinador consegue manter.

Exemplo de sessão de 15 minutos

Tempo	Atividade
0–4 min	Corrida leve, deslocamento lateral, corrida de costas, skipping
4–9 min	Agachamento unipodal 2 × 8 por perna; ponte unipodal 2 × 10; nórdico 1 × 5 (progredindo até 3 × 8 em semanas)
9–13 min	Saltos verticais 2 × 8; saltos laterais com aterrissagem unipodal 2 × 6 por perna, segurando 2 s
13–15 min	Cortes de 45° em velocidade progressiva, 4 por lado



DICA

Na prevenção de dor patelofemoral e de sobrecarga no corredor, a ferramenta principal é a **progressão de carga**: aumentar volume aos poucos, manter força de quadril e quadríceps o ano todo e ajustar a cadência quando houver sintomas.

Analgesia e eletroterapia no joelho

Controlar a dor não é o objetivo final, mas é o que permite exercitar com a dose certa. A regra é usar o recurso que **abre a janela para o exercício**, e não substituí-lo. Para dosar a carga pela dor, o **modelo de monitoramento da dor** funciona bem: dor de até 3–4 em 10 durante o exercício é aceitável, desde que volte ao nível habitual até a manhã seguinte e não aumente semana a semana.[19]

Recurso	Indicação no joelho	Como usar	Evidência
Eletroestimulação neuromuscular (NMES)	Inibição do quadríceps após cirurgia ou derrame	Contrações na maior intensidade tolerada, 10–15 por sessão, 10 s de contração e cerca de 50 s de repouso, associada ao exercício[8,20]	Boa para força do quadríceps após LCA
TENS	Dor que impede o exercício	Alta frequência (80–100 Hz) com intensidade confortável, durante ou antes do exercício	Analgesia de curto prazo
Crioterapia com compressão	Pós-operatório imediato e após sessões de carga	15–20 min, com proteção da pele	Reduz a dor nos primeiros dias; pouco efeito sobre edema e amplitude[21]
Isometria	Dor tendínea e patelofemoral	Contrações sustentadas (por exemplo, 5 × 30–45 s) em amplitude sem dor	Alívio imediato em alguns pacientes; resposta variável
Fotobiomodulação (laser)	Dor da osteoartrite do joelho	Dose conforme os parâmetros dos ensaios, associada ao exercício	Redução da dor na osteoartrite[22]; pouca evidência no atleta
Ondas de choque	Tendinopatia patelar resistente	Como adjunto ao programa de carga, nunca isoladas	Resultados mistos
Ultrassom terapêutico	—	—	Sem benefício clínico relevante; não recomendado

Medicamentos e infiltrações: o que o fisioterapeuta precisa saber

Anti-inflamatórios por poucos dias aliviam a dor aguda, mas o uso prolongado não acelera o reparo e pode atrapalhar a adaptação do tecido. Infiltrações de corticoide intra-articular aliviam por semanas e mudam o plano: após a infiltração, a progressão de carga deve ser conversada com o médico, e o alívio não deve ser lido como cura. Em tendões, o corticoide aumenta o risco de ruptura e não é recomendado.

ATENÇÃO

Sessão que termina com o atleta deitado em aparelhos e sem carga é sessão perdida. Recurso eletrofísico entra **antes ou junto** do exercício, nunca no lugar dele.

O que há de novo e o futuro do tratamento



Figura 12.6. Sensores vestíveis, testes de força portáteis e análise de vídeo levam a medida do laboratório para o dia a dia da reabilitação.

Tema	O que mostra	Situação
Tenodese extra-articular lateral	Associada à reconstrução com flexores, reduziu a falha do enxerto em jovens de alto risco[23]	**Já muda a prática**
Aprendizagem motora e neuroplasticidade	Foco externo de atenção, tarefas reativas e de dupla tarefa preparam o cérebro para o jogo, não só o joelho[24]	**Já muda a prática**
Restrição de fluxo sanguíneo	Ganho de força com carga baixa quando a carga alta ainda não é tolerada[10]	**Já muda a prática**
Medida portátil	Dinamômetros manuais, sensores inerciais e aplicativos de salto tornam os critérios acessíveis	Em expansão
Tratamento com órtese para cicatrizar o LCA (Cross Bracing)	Joelho imobilizado em flexão nas primeiras semanas; estudo retrospectivo mostrou sinais de cicatrização do ligamento na ressonância na maioria dos casos[25]	Promissor; aguarda ensaios
Reparo do LCA com arcabouço (BEAR)	Reparo com arcabouço biológico, não inferior à reconstrução em 2 anos em ensaio inicial, com mais revisões em jovens[26]	Promissor; seleção de casos
Educação cruzada	Treinar o membro sadio preserva parte da força do lado operado	Promissor
Análise de movimento com inteligência artificial e telerreabilitação	Vídeo do celular analisado automaticamente; acompanhamento remoto da adesão	Em validação
Biológicos (PRP e células)	Evidência insuficiente para LCA e menisco no atleta	Experimental



COMO LER AS NOVIDADES

Antes de adotar uma técnica nova, pergunte: há **ensaio clínico**, em **atletas**, com **desfecho que importa** (retorno, nova lesão, função)? Se não, ela entra como complemento, nunca no lugar do que já funciona.

Biblioteca de exercícios do joelho

Os exercícios-chave do capítulo, com execução, dose e progressão. A fase indica quando o exercício entra na reabilitação pós-LCA; os mesmos exercícios servem às outras condições do capítulo.



1 · Elevação da perna estendida

Fase 1

Execução. Contrair o quadríceps estendendo totalmente o joelho e só então elevar a perna até a altura do outro joelho; descer devagar.

Dose. 3 × 10–15, diariamente.

Progressão. Caneleira de 0,5–2 kg; quando não houver déficit de extensão, priorizar exercícios em cadeia fechada.



2 · Ponte unipodal

Fases 1–2

Execução. Quadril alinhado com ombros e joelho, pelve nivelada; subir em 1 s, sustentar 2 s.

Dose. 3 × 10–12 por lado ou 3 × 30 s isométricos.

Progressão. Começar bipodal (sobretudo com enxerto de flexores); pé elevado no banco; carga no quadril.



3 · Step-down

Fases 2–3

Execução. Descer o calcanhar oposto até tocar o chão; joelho sobre o segundo dedo, pelve nivelada, tronco estável.

Dose. 3 × 10–12 por lado.

Progressão. Degrau de 10 → 20 cm; colete ou halteres; descida mais lenta e depois mais rápida.



4 · Agachamento búlgaro

Fases 2–4

Execução. Pé de trás no banco, descer até cerca de 90° de joelho, tronco ereto, joelho alinhado.

Dose. 3–4 × 6–10 por lado, deixando 2–3 repetições em reserva.

Progressão. Halteres; amplitude maior; tempo excêntrico de 3 s; versão com salto na fase 4.



5 · Caminhada lateral com elástico

Fases 1–4 e prevenção

Execução. Semiagachamento, joelhos empurrando o elástico para fora, passos curtos sem balançar o tronco.

Dose. 3 × 10–15 passos para cada lado.

Progressão. Elástico mais forte; elástico nos tornozelos ou nos pés; agachamento mais baixo.

Biblioteca de exercícios do joelho (continuação)



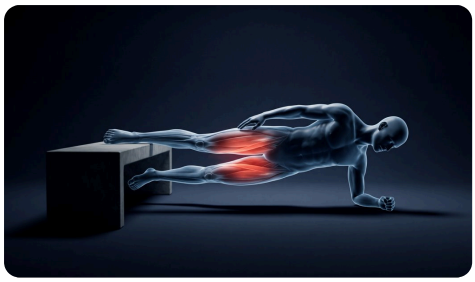
6 · Nórdico

Fase 3 em diante e prevenção

Execução. Joelhos no colchonete, tornozelos presos; descer o corpo reto o mais lentamente possível, usando as mãos para amortecer.

Dose. Começar com 2 × 5 e progredir até 3 × 8–10, 1–2 vezes por semana.

Progressão. Maior amplitude antes de usar as mãos; com enxerto de flexores, só após liberação para carga excêntrica alta.



7 · Copenhagen

Fase 3 em diante e prevenção

Execução. Prancha lateral com a perna de cima apoiada no banco; elevar a perna de baixo até encostar no banco.

Dose. 2–3 × 6–10 por lado.

Progressão. Versão curta (joelho no banco) → longa (pé no banco); depois com movimento lento da perna de baixo.



8 · Aterrissagem unipodal

Fase 3

Execução. Saltar à frente e aterrissar em uma perna, joelho sobre o pé, segurando a posição por 3 s.

Dose. 3 × 5 por perna.

Progressão. Distância maior; saltos laterais e com rotação; aterrissagem após estímulo visual.



9 · Mudança de direção a 45°

Fase 4

Execução. Pé de apoio fora do corpo, quadril baixo, tronco inclinado para a nova direção, joelho alinhado.

Dose. 4–6 × 3–5 por lado.

Progressão. 45° → 90° → 180°; velocidade crescente; planejado → reativo (sinal do treinador).

ATENÇÃO

Dose não é receita fixa: a carga certa é a que respeita a dor e o derrame do dia seguinte. Se o derrame aumentar, reduza o volume da sessão seguinte antes de abandonar o exercício.

Protocolos detalhados: corrida e pliometria

Retorno à corrida por níveis

Iniciar quando os critérios da fase 3 forem atingidos. Correr em dias alternados, em superfície regular; avançar um nível quando a sessão for concluída com dor de até 3 em 10, sem derrame e sem dor aumentada na manhã seguinte. Se surgirem sintomas, voltar ao nível anterior.

Nível	Sessão	Tempo total
1	4 min caminhando + 1 min correndo, 5 vezes	25 min
2	3 min caminhando + 2 min correndo, 5 vezes	25 min
3	2 min caminhando + 3 min correndo, 5 vezes	25 min
4	1 min caminhando + 4 min correndo, 5 vezes	25 min
5	Corrida contínua leve	20 min
6	Corrida contínua leve	25–30 min
7	Corrida contínua com 4–6 acelerações progressivas	30 min
8	Corrida com mudanças de ritmo e curvas	30 min ou mais

Progressão da pliometria

O volume é contado em **contatos com o solo**. Manter 48 horas entre sessões e avançar de estágio apenas quando a técnica estiver limpa: aterrissagem macia, joelho alinhado e tronco estável.

Estágio	Exemplos	Contatos	Critério para avançar
1	Saltitos bipodais no lugar, saltos verticais	60–80	Sem dor e sem derrame no dia seguinte
2	Saltos bipodais à frente, laterais e sobre caixa baixa	80–100	Aterrissagem simétrica e silenciosa
3	Saltitos unipodais no lugar; aterrissagem unipodal	60–80	Segura a aterrissagem por 3 s sem valgo
4	Saltos unipodais com deslocamento e rotação; salto com queda	80–120	Hop tests perto de 90%
5	Saltos seguidos de corte; saltos reativos a estímulo	Conforme o esporte	Critérios de alta

Protocolos detalhados: semana-modelo e dor patelofemoral

Semana-modelo na fase 2 após a reconstrução do LCA

Dia	Sessão
Segunda	**Força A:** leg press 4 × 8, extensora em arco protegido 3 × 10, agachamento búlgaro 3 × 8, ponte unipodal 3 × 12, equilíbrio unipodal 3 × 30 s
Terça	**Condicionamento:** bicicleta 20–30 min em intensidade moderada; mobilidade; controle do derrame
Quarta	**Força B:** agachamento 4 × 6–8, step-down 3 × 10, isquiotibiais em cadeia fechada 3 × 10, caminhada lateral 3 × 15, perturbação 3 × 30 s
Quinta	**Condicionamento:** piscina ou ergômetro de braço; core e membros superiores
Sexta	**Força A** com carga ajustada; restrição de fluxo se a carga alta ainda não for tolerada
Sábado e domingo	Descanso ativo; reavaliação do derrame

Programa de 12 semanas para dor patelofemoral

Semanas	Exercícios	Objetivo e regra
1–4	Abdução em decúbito lateral, ponte, caminhada lateral; isometria de quadríceps; extensora de 90° a 45° e agachamento de 0° a 45°	Reduzir a dor e ganhar força de quadril; trabalhar o quadríceps em amplitudes de menor estresse patelofemoral
5–8	Leg press e agachamento mais profundos conforme a dor; step-down; agachamento búlgaro	Aumentar a carga e a amplitude; dor até 3 em 10 que passa em 24 h
9–12	Corrida progressiva com cadência 5–10% maior; pliometria leve; gestos do esporte	Retorno à atividade completa; manter força 2 vezes por semana



DICA

Na dor patelofemoral, a amplitude define o estresse: na **cadeia aberta** (extensora), o estresse é menor de 90° a 45°; na **cadeia fechada** (agachamento), de 0° a 45°. Começar por essas faixas permite carregar o quadríceps sem provocar dor.

Na prática: o joelho do atleta, do primeiro dia à alta

1. **Primeira consulta.** Mecanismo, derrame nas primeiras horas, falseio; Lachman, estresse em valgo, palpação da interlinha e apreensão patelar.
2. **Linha de base.** Amplitude, derrame (teste de varredura), força de quadríceps e isquiotibiais com dinamômetro e um questionário (KOOS ou IKDC).
3. **Fase de entrada.** Defina a fase pelos critérios, não pelo tempo desde a lesão ou a cirurgia.
4. **Dose semanal.** Força 2–3 vezes por semana com carga real; controle neuromuscular em todas as sessões; condicionamento sem agredir o joelho.
5. **Monitorar.** Derrame e dor no dia seguinte como guia de carga; reavaliar força a cada 4–6 semanas.
6. **Alta.** Bateria completa de critérios, decisão compartilhada e programa de prevenção mantido após o retorno.

Erros comuns na reabilitação do joelho

Erro	Consequência e correção
Aceitar perda de extensão nas primeiras semanas	Marcha alterada e sobrecarga patelofemoral; priorizar extensão completa desde o primeiro dia
Treinar força com cargas leves por meses	Déficit de quadríceps persistente; progredir para cargas altas assim que o derrame permitir
Correr antes de atingir os critérios	Derrame recorrente e dor; respeitar o critério de força e de derrame
Liberar pelo calendário	Maior risco de nova lesão; usar a bateria de alta e esperar pelo menos 9 meses após o LCA
Ignorar o medo	Retorno com evitação de movimento; medir com ACL-RSI e tratar com exposição gradual



DICA

Registre a força do quadríceps de forma objetiva desde a fase 2. Um número que sobe a cada reavaliação motiva o atleta e protege o fisioterapeuta na hora de negociar o retorno com a comissão técnica.

Caso clínico comentado

Júlia, 19 anos, armadora de handebol, está a 7 meses da reconstrução do LCA esquerdo com enxerto de tendões flexores. Treina sem dor, corre e salta, e a equipe quer contar com ela na final do campeonato, em 3 semanas. Ela diz que se sente "quase pronta", mas evita aterrissar sobre a perna operada nos treinos.

Avaliação	Resultado	Referência de alta
Quadríceps (isocinético, 60°/s)	78% do lado sadio	≥ 90%
Isquiotibiais	84%	≥ 90%
Hop tests (simples, triplo, cruzado, 6 m)	88–92%	≥ 90%
ACL-RSI	52 pontos	Satisfatório (quanto maior, melhor)
Derrame e amplitude	Sem derrame, completa	Sem derrame, completa
Tempo de pós-operatório	7 meses	≥ 9 meses

RACIOCÍNIO

Júlia não cumpre três dos seis critérios: tempo, força e prontidão psicológica. Os hop tests próximos de 90% parecem bons, mas o déficit de 22% de quadríceps mostra que ela compensa com quadril e tornozelo, e a evitação da aterrissagem confirma o que o ACL-RSI mede. Liberar agora significa voltar a um esporte de giro e salto com o perfil associado ao maior risco de nova ruptura.[13,14]

O plano é de 8 a 10 semanas: força pesada de quadríceps 3 vezes por semana (3–5 × 4–6), isquiotibiais com nórdico, pliometria unipodal com foco na aterrissagem, mudança de direção reativa e entrada gradual no treino com oposição. A exposição gradual às tarefas temidas, com feedback em vídeo, trata o medo.

A conversa com Júlia e com a comissão usa números: o que falta, por que importa e quando será reavaliado. A decisão é compartilhada, mas o fisioterapeuta deixa claro o risco. A final é uma partida; o joelho é para a carreira.

Questões comentadas

QUESTÃO 1

Corredora de 24 anos torceu o joelho ao mudar de direção, ouviu um estalo e teve derrame volumoso em 2 horas. Qual teste clínico tem melhor desempenho para confirmar a lesão do LCA no consultório?

A. Gaveta posterior.
B. Teste de Lachman.
C. Teste de McMurray.
D. Teste de apreensão patelar.

B O Lachman tem a melhor combinação de sensibilidade e especificidade para a ruptura do LCA. O pivot shift é muito específico, mas pouco sensível no joelho agudo e doloroso.

QUESTÃO 2

Sobre o tratamento da ruptura aguda do LCA em adultos jovens ativos, segundo o ensaio KANON, é correto afirmar:

A. A reconstrução precoce teve resultados claramente superiores em 2 anos.
B. A reabilitação estruturada, com reconstrução tardia se necessária, teve resultados semelhantes.
C. Todos os pacientes do grupo de reabilitação acabaram operados.
D. A reabilitação isolada só funciona em pessoas sedentárias.

B Os desfechos de dor, função e qualidade de vida foram semelhantes em 2 e 5 anos, e cerca de metade do grupo de reabilitação não precisou de reconstrução.

QUESTÃO 3

Atleta com 10 semanas de pós-operatório de LCA, sem derrame, quadríceps com 55% de força do lado sadio, pede para começar a correr. Qual a melhor conduta?

A. Liberar a corrida, pois já passaram 10 semanas.
B. Manter a fase 2, com ênfase em força pesada de quadríceps (ou BFR), e reavaliar.
C. Interromper a reabilitação até 6 meses.
D. Iniciar pliometria antes da corrida.

B O critério de força (cerca de 70% do lado sadio) ainda não foi atingido. O tempo não substitui o critério; o foco é o déficit de quadríceps.

QUESTÃO 4

Corredor de 30 anos com dor patelofemoral há 4 meses. Qual intervenção tem a melhor evidência como tratamento central?

A. Repouso completo da corrida até a dor desaparecer.
B. Exercício combinando fortalecimento de quadril e joelho, com educação e manejo da carga.
C. Ultrassom terapêutico e laser.
D. Alongamento isolado de quadríceps.

B O consenso internacional recomenda exercício de quadril e joelho como base do tratamento. Palmilhas e bandagem são complementos de curto prazo; recursos eletrofísicos isolados não são recomendados.

QUESTÃO 5

Ciclista de 52 anos com dor medial no joelho, sem bloqueio articular, tem lesão degenerativa do menisco medial na ressonância. Qual a melhor primeira conduta?

A. Meniscectomia parcial artroscópica imediata.
B. Programa supervisionado de exercícios por 8 a 12 semanas.
C. Imobilização com órtese por 6 semanas.
D. Infiltração de corticoide e repouso.

B Na lesão degenerativa sem bloqueio mecânico, o exercício supervisionado teve resultados equivalentes à meniscectomia parcial, com ganho maior de força.

QUESTÃO 6

Duas semanas após a reconstrução do LCA, o atleta não consegue elevar a perna estendida sem déficit de extensão. Qual recurso tem a melhor evidência para acelerar a recuperação do quadríceps?

A. Ultrassom terapêutico.
B. TENS de alta frequência.
C. Eletroestimulação neuromuscular associada ao exercício.
D. Laser de baixa intensidade.

C A eletroestimulação neuromuscular em alta intensidade, junto com o exercício, melhora a força do quadríceps após a reconstrução. A TENS é analgésica e não fortalece.

DICA DE PROVA

Questão de reabilitação que dá o **tempo** desde a cirurgia e um **número de força ou de salto** quer saber se você decide pelo critério. Quase sempre, a resposta certa é a que respeita o critério.

Para revisar em 5 minutos

O essencial do capítulo

- **Exame:** combine testes; varredura para derrame, Lachman, gaveta posterior, valgo e varo a 30° e em extensão, dial test, McMurray e Thessaly; agachamento doloroso na patelofemoral.
- **LCA:** cerca de 70% sem contato (desaceleração, giro, aterrissagem em valgo); hemartrose precoce; Lachman é o melhor teste clínico.
- **Cirurgia ou não:** decisão compartilhada; no KANON, reabilitação com reconstrução tardia opcional teve resultados semelhantes.
- **Pré-reabilitação:** extensão completa, derrame mínimo e quadríceps forte antes de operar.
- **Fase 1:** extensão, derrame, eletroestimulação do quadríceps, marcha.
- **Fase 2:** força pesada, cadeia aberta segura, BFR quando a carga alta não é tolerada; correr com quadríceps em torno de 70%.
- **Fases 3 e 4:** corrida, pliometria, mudança de direção planejada e depois reativa.
- **Alta:** pelo menos 9 meses, força e hop tests ≥ 90%, prontidão psicológica; critérios reduzem muito a nova lesão.
- **Menisco:** após reparo, carga e flexão protegidas; lesão degenerativa responde a exercício.
- **LCM:** quase sempre conservador, com órtese nos graus II e III.
- **Patelofemoral:** exercício de quadril e joelho, educação e manejo da carga; cadência na corrida.
- **Trato iliotibial:** carga, abdutores e ajuste do gesto.
- **Prevenção:** aquecimento neuromuscular de 15–20 min, 2–3 vezes por semana, reduz cerca de metade das lesões do LCA.
- **Analgesia:** recurso abre a janela para o exercício; NMES fortalece, TENS alivia, ultrassom não é recomendado.
- **Novidades:** tenodese lateral, aprendizagem motora e BFR já mudam a prática; Cross Bracing e BEAR são promissores.

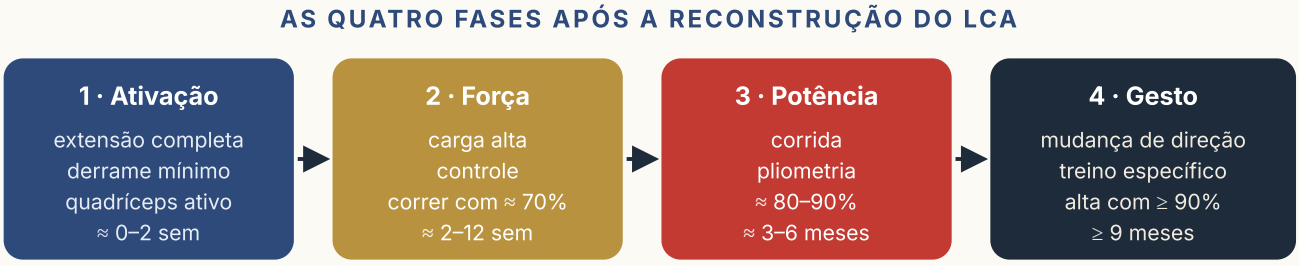


Figura 12.7. Resumo das fases. Os prazos são referência; quem libera a fase seguinte é o critério.

Resumo visual: o joelho em números

70%
das rupturas do LCA ocorrem sem contato

85%
de sensibilidade do teste de Lachman

~50%
dos pacientes do KANON tratados com reabilitação não precisaram operar

70%
de força de quadríceps para começar a correr

9 meses
mínimo para voltar a esportes de giro e salto

≥ 90%
de força e hop tests na alta

−51%
de nova lesão a cada mês de adiamento até os 9 meses

−84%
de nova lesão quando os critérios de alta são cumpridos

1 em 4
jovens sofre nova lesão do LCA ao voltar ao esporte

~50%
menos lesões do LCA com treino neuromuscular

+5–10%
de cadência reduz a carga patelofemoral na corrida

0
benefício relevante do ultrassom terapêutico

O semáforo da dor para dosar a carga

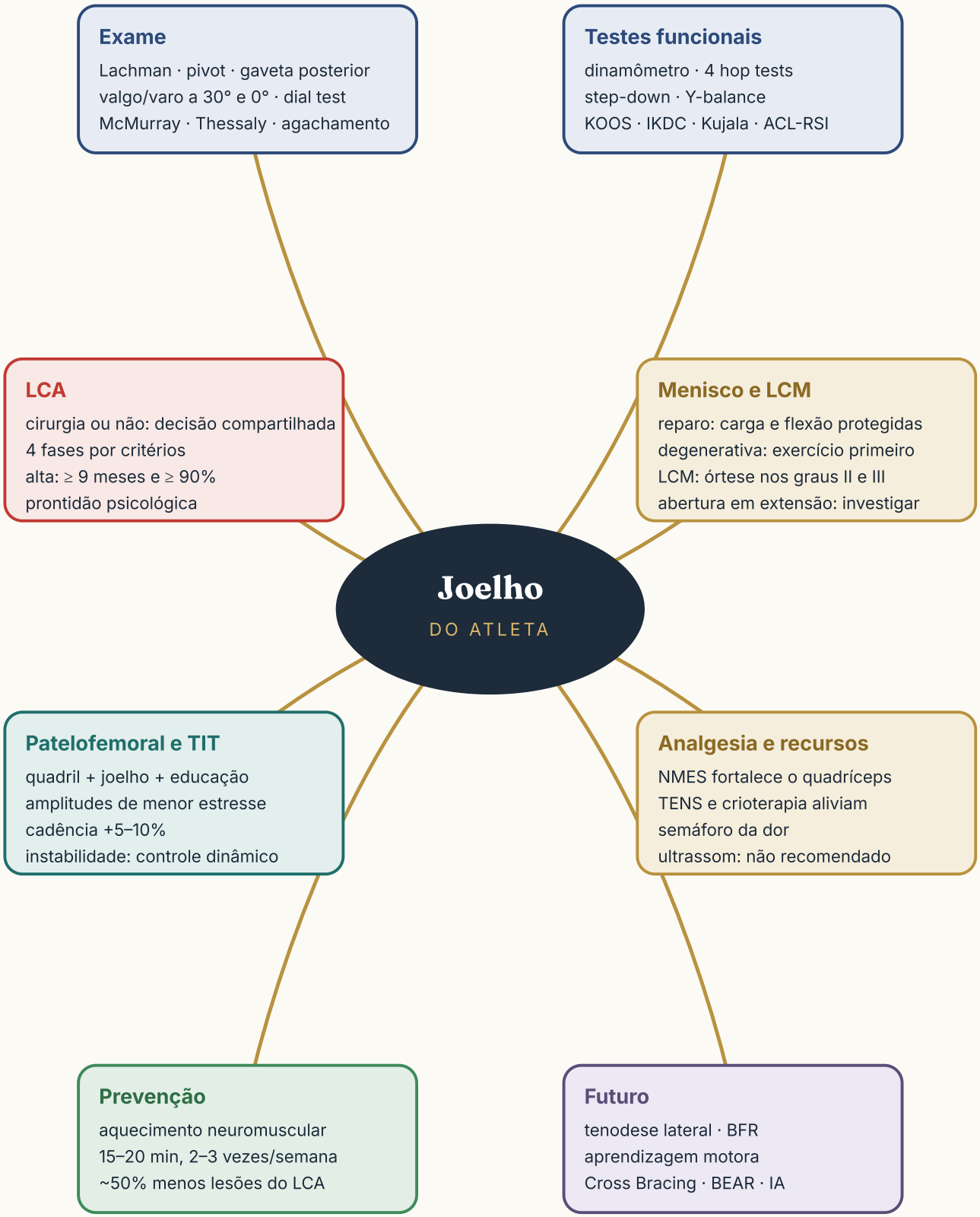
0 a 2 em 10
Carga adequada
pode progredir

3 a 4 em 10
Aceitável se passa em 24 h
manter a carga

5 ou mais
ou piora no dia seguinte
reduzir a carga

Figura 12.8. Modelo de monitoramento da dor aplicado ao joelho: a resposta do dia seguinte vale tanto quanto a dor durante o exercício.

Mapa mental do capítulo



Referências bibliográficas

Numeradas na ordem em que aparecem no texto (estilo Vancouver).

1. Crossley KM, Stefanik JJ, Selfe J, et al. 2016 Patellofemoral pain consensus statement from the 4th International Patellofemoral Pain Research Retreat, Manchester. Part 1: terminology, definitions, clinical examination, natural history, patellofemoral osteoarthritis and patient-reported outcome measures. Br J Sports Med. 2016;50(14):839-843.
2. Benjaminse A, Gokeler A, van der Schans CP. Clinical diagnosis of an anterior cruciate ligament rupture: a meta-analysis. J Orthop Sports Phys Ther. 2006;36(5):267-288.
3. Frobell RB, Roos EM, Roos HP, Ranstam J, Lohmander LS. A randomized trial of treatment for acute anterior cruciate ligament tears. N Engl J Med. 2010;363(4):331-342.
4. Frobell RB, Roos HP, Roos EM, Roemer FW, Ranstam J, Lohmander LS. Treatment for acute anterior cruciate ligament tear: five year outcome of randomised trial. BMJ. 2013;346:f232.
5. Failla MJ, Logerstedt DS, Grindem H, et al. Does extended preoperative rehabilitation influence outcomes 2 years after ACL reconstruction? Am J Sports Med. 2016;44(10):2608-2614.
6. van Melick N, van Cingel REH, Brooijmans F, et al. Evidence-based clinical practice update: practice guidelines for anterior cruciate ligament rehabilitation based on a systematic review and multidisciplinary consensus. Br J Sports Med. 2016;50(24):1506-1515.
7. Kotsifaki R, Korakakis V, King E, et al. Aspetar clinical practice guideline on rehabilitation after anterior cruciate ligament reconstruction. Br J Sports Med. 2023;57(9):500-514.
8. Hauger AV, Reiman MP, Bjordal JM, et al. Neuromuscular electrical stimulation is effective in strengthening the quadriceps muscle after anterior cruciate ligament surgery. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2018;26(2):399-410.
9. Perriman A, Leahy E, Semciw AI. The effect of open- versus closed-kinetic-chain exercises on anterior tibial laxity, strength, and function following anterior cruciate ligament reconstruction: a systematic review and meta-analysis. J Orthop Sports Phys Ther. 2018;48(7):552-566.
10. Hughes L, Rosenblatt B, Haddad F, et al. Comparing the effectiveness of blood flow restriction and traditional heavy load resistance training in the post-surgery rehabilitation of anterior cruciate ligament reconstruction patients: a UK National Health Service randomised controlled trial. Sports Med. 2019;49(11):1787-1805.
11. Ardern CL, Taylor NF, Feller JA, Webster KE. Fifty-five per cent return to competitive sport following anterior cruciate ligament reconstruction surgery: an updated systematic review and meta-analysis including aspects of physical functioning and contextual factors. Br J Sports Med. 2014;48(21):1543-1552.
12. Wiggins AJ, Grandhi RK, Schneider DK, et al. Risk of secondary injury in younger athletes after anterior cruciate ligament reconstruction: a systematic review and meta-analysis. Am J Sports Med. 2016;44(7):1861-1876.
13. Grindem H, Snyder-Mackler L, Moksnes H, Engebretsen L, Risberg MA. Simple decision rules can reduce reinjury risk by 84% after ACL reconstruction: the Delaware-Oslo ACL cohort study. Br J Sports Med. 2016;50(13):804-808.
14. Kyritsis P, Bahr R, Landreau P, Miladi R, Witvrouw E. Likelihood of ACL graft rupture: not meeting six clinical discharge criteria before return to sport is associated with a four times greater risk of rupture. Br J Sports Med. 2016;50(15):946-951.

Referências bibliográficas (continuação)

15 Wellsandt E, Failla MJ, Snyder-Mackler L. Limb symmetry indexes can overestimate knee function after anterior cruciate ligament injury. J Orthop Sports Phys Ther. 2017;47(5):334-338.

16 Kise NJ, Risberg MA, Stensrud S, et al. Exercise therapy versus arthroscopic partial meniscectomy for degenerative meniscal tear in middle aged patients: randomised controlled trial with two year follow-up. BMJ. 2016;354:i3740.

17 Crossley KM, van Middelkoop M, Callaghan MJ, et al. 2016 Patellofemoral pain consensus statement from the 4th International Patellofemoral Pain Research Retreat, Manchester. Part 2: recommended physical interventions. Br J Sports Med. 2016;50(14):844-852.

18 Webster KE, Hewett TE. Meta-analysis of meta-analyses of anterior cruciate ligament injury reduction training programs. J Orthop Res. 2018;36(10):2696-2708.

19 Silbernagel KG, Thomeé R, Eriksson BI, Karlsson J. Continued sports activity, using a pain-monitoring model, during rehabilitation in patients with Achilles tendinopathy: a randomized controlled study. Am J Sports Med. 2007;35(6):897-906.

20 Snyder-Mackler L, Delitto A, Bailey SL, Stralka SW. Strength of the quadriceps femoris muscle and functional recovery after reconstruction of the anterior cruciate ligament: a prospective, randomized clinical trial of electrical stimulation. J Bone Joint Surg Am. 1995;77(8):1166-1173.

21 Martimbianco ALC, Gomes da Silva BN, de Carvalho APV, et al. Effectiveness and safety of cryotherapy after arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction: a systematic review of the literature. Phys Ther Sport. 2014;15(4):261-268.

22 Stausholm MB, Naterstad IF, Joensen J, et al. Efficacy of low-level laser therapy on pain and disability in knee osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of randomised placebo-controlled trials. BMJ Open. 2019;9(10):e031142.

23 Getgood AMJ, Bryant DM, Litchfield R, et al. Lateral extra-articular tenodesis reduces failure of hamstring tendon autograft anterior cruciate ligament reconstruction: 2-year outcomes from the STABILITY study randomized clinical trial. Am J Sports Med. 2020;48(2):285-297.

24 Gokeler A, Neuhaus D, Benjaminse A, Grooms DR, Baumeister J. Principles of motor learning to support neuroplasticity after ACL injury: implications for optimizing performance and reducing risk of second ACL injury. Sports Med. 2019;49(6):853-865.

25 Filbay SR, Dowsett M, Chaker Jomaa M, et al. Healing of acute anterior cruciate ligament rupture on MRI and outcomes following non-surgical management with the Cross Bracing Protocol. Br J Sports Med. 2023;57(23):1490-1497.

26 Murray MM, Fleming BC, Badger GJ, et al. Bridge-enhanced anterior cruciate ligament repair is not inferior to autograft anterior cruciate ligament reconstruction at 2 years: results of a prospective randomized clinical trial. Am J Sports Med. 2020;48(6):1305-1315.